

BAB III

ANALISIS MANAJEMEN DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) KESELAMATAN KERJA PT FREEPORT INDONESIA

3.1 Analisis Risiko Sektor Pertambangan dan Urgensi K3

Perkembangan teknologi di industri pertambangan berjalan linier dengan meningkatnya kompleksitas masalah operasional dan besaran risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Secara historis, kegiatan penambangan selalu dipandang sebagai sebuah usaha yang penuh dengan potensi bahaya dan risiko tinggi. Di lingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI), karakteristik operasional terbagi menjadi beberapa area penambangan yang masing-masing memiliki tantangan geoteknis tersendiri. Di antara seluruh area kerja tersebut, lokasi penambangan bawah tanah (*underground mining*) ditetapkan sebagai fokus perhatian utama manajemen keselamatan karena memiliki tingkat risiko bahaya jauh lebih tinggi dan ekstrem jika dibandingkan dengan lokasi penambangan terbuka di permukaan (*open pit*).

Bagi korporasi skala global seperti PTFI, kecelakaan kerja bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah variabel yang memiliki dampak sistemik secara luas. Dampak negatif dari kegagalan sistem K3 meliputi tiga aspek utama, yaitu:

1. **Dampak Finansial:** Mengakibatkan biaya langsung berupa kompensasi cedera, kerusakan aset bernilai tinggi, hingga biaya tidak langsung akibat berhentinya jalur produksi tambang yang masif.
2. **Dampak Moral dan Sosial:** Menimbulkan penderitaan psikologis dan fisik yang mendalam bagi pekerja yang menjadi korban beserta keluarga mereka.
3. **Dampak Reputasi Global:** Memicu penurunan citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan internasional, yang secara instan dapat mendepresiasi nilai saham perusahaan di pasar global.

Manajemen PTFI meyakini bahwa setiap bentuk cedera dan penyakit di tempat kerja pada dasarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan kebijakan K3 yang sangat ketat dengan target utama menekan angka kecelakaan kerja hingga titik terendah (*zero accident*) demi mewujudkan operasional tambang yang aman, berkelanjutan, dan produktif.

3.2 Filosofi *Safe Production* dan Budaya K3 Perusahaan

Filosofi dasar yang melandasi seluruh kegiatan operasional di PTFI dirangkum dalam prinsip "**Safe Production**" (Produksi yang Aman). Filosofi ini menegaskan bahwa pertimbangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dan harus selaras dengan fungsi manajemen lainnya di dalam organisasi. Kebijakan K3 ini tidak hanya dibatasi pada lingkungan internal tempat kerja, melainkan diperluas ke area di luar tempat kerja. Perusahaan memandang bahwa setiap individu dan elemen yang terhubung dengan aktivitas operasional merupakan kunci utama dalam mencapai kinerja K3 terbaik.

Inisiatif kesehatan dan keselamatan kerja dinilai sebagai bentuk investasi yang sangat berharga bagi para karyawan. PTFI menempatkan keselamatan sebagai nilai inti (*core value*) dalam setiap operasinya dan menjadikannya sebagai tolok ukur utama yang diterapkan dalam manajemen kinerja perusahaan serta program pengembangan karyawan. Setiap pekerja didorong untuk mengambil tanggung jawab penuh atas keselamatan diri mereka sendiri maupun rekan kerja di sekitarnya. Melalui pendekatan ini, komitmen keselamatan diubah dari sekadar kepatuhan regulasi menjadi sebuah budaya kerja aktif sehari-hari.

3.3 Arsitektur Sistem Manajemen Keselamatan FRESH PTFI

Untuk mengendalikan risiko tinggi di seluruh wilayah operasionalnya, PT Freeport Indonesia mengimplementasikan sebuah sistem manajemen K3 yang terintegrasi dan dirancang secara spesifik, yaitu **Sistem FRESH** (*PT Freeport Indonesia Safety and Health*). Sistem FRESH dibangun dan diselaraskan dengan kerangka kerja standar keselamatan internasional, yaitu **NOSA CMB-150N** (*National Occupational Safety Association*) yang berbasis risiko dengan sistem peringkat bintang (*star rating*), serta sertifikasi resmi **OHSAS 18001:2007** (*Occupational Health and Safety Management Systems*) yang telah diperoleh sejak November 2010 melalui audit kepatuhan bertahap oleh lembaga audit kelas dunia.

Selain tunduk pada standar internal FRESH dan regulasi global, seluruh aktivitas operasional di dalam wilayah Kontrak Kerja (KK) PTFI wajib mematuhi koridor hukum Pemerintah Republik Indonesia. Seluruh arahan, temuan audit, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dicatat secara resmi di dalam **Buku Tambang** sebagai dokumen hukum yang mengikat secara legal.

3.4 Kompleksitas Pendekatan K3 pada Operasional Skala Besar

Penerapan program K3 yang efektif di PTFI memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi karena cakupan operasionalnya yang sangat luas, beragam, dan melibatkan lebih dari 30.000 karyawan serta kontraktor. Keragaman operasional ini mencakup berbagai sektor yang saling terikat, antara lain:

- Proses penambangan batuan dan pengaliran bijih mineral (*ore flow*).
- Pengoperasian pabrik pengolahan (*processing plant*).
- Instalasi pembangkit tenaga listrik (*power plant*).
- Sektor transportasi darat dan penerbangan sewa (*air charter*).
- Aktivitas pelabuhan (*port activities*) dan pengoperasian kapal perairan (*watercrafts*).
- Pengelolaan kota residensial karyawan, area asrama (*dormitories*), serta fasilitas hotel.

Menghadapi kompleksitas tersebut, pendekatan K3 di PTFI difokuskan pada penguatan manajemen dan pengawasan yang ketat di setiap lini. Hal ini diwujudkan melalui sistem

manajemen keselamatan yang komprehensif untuk setiap aspek operasi, penyelenggaraan kursus pelatihan wajib (mulai dari pelatihan pengenalan/induksi, pelatihan dasar, hingga kursus keterampilan khusus), pelaksanaan penyegaran materi secara tahunan (*annual refreshers*), serta penerapan sistem pelacakan digital terintegrasi untuk memantau hasil dan kemajuan yang dicapai terhadap target-target K3 yang telah ditetapkan.

3.5 Regulasi dan SOP K3 Bagi Mitra Kerja (Kontraktor)

Berdasarkan Standar Kebijakan FRESH No. 5.33, PTFI menerapkan aturan ketat bahwa seluruh unit organisasi internal, perusahaan mitra, maupun kontraktor pihak ketiga yang beraktivitas di wilayah Kontrak Kerja wajib memiliki program K3 tertulis yang setara dengan Standar FRESH. Klausul-klausul prosedural yang wajib dipenuhi meliputi:

- **Sertifikasi CSMS (*Contractor Safety Management System*):** Sebelum diberikan kontrak kerja, setiap vendor atau kontraktor wajib melewati tahapan seleksi dan audit K3 yang ketat melalui sistem CSMS PTFI. Kontraktor yang tidak memenuhi skor minimal kelayakan keselamatan otomatis akan didiskualifikasi.
- **Manajemen Pengawasan Lapangan (*Contact Person*):** Perusahaan kontraktor wajib menunjuk seorang *Contact Person* resmi yang bertindak sebagai pengawas K3. Pengawas ini diwajibkan secara fisik berada di lokasi kerja (*jobsite*) selama anak buah atau kru mereka sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Apabila pengawas utama berhalangan hadir, kontraktor wajib menunjuk pengawas pengganti yang kompeten untuk stand-by di lapangan.
- **Penyusunan SOP Kerja Spesifik:** Kontraktor tidak diperbolehkan bekerja hanya dengan instruksi lisan. Mereka wajib menyusun Prosedur Standar Operasional (SOP) tertulis yang bersifat spesifik untuk setiap detail jenis pekerjaan yang akan dilakukan sebagai pedoman harian para pekerja.
- **Prosedur Pekerjaan Darurat (*Emergency Work*):** Dalam kondisi khusus di mana terdapat pekerjaan mendesak yang tidak terencana, Kepala Unit Organisasi diberikan wewenang untuk memberikan penugasan segera. Namun, prosedurnya diatur ketat: wajib menghubungi Kepala Divisi K3 PTFI (melalui telepon atau email) untuk mendapatkan persetujuan tertulis, serta wajib menyelenggarakan Pertemuan Pra-Kerja (*Pre-Job Meeting*) bersama seluruh kru sebelum peralatan dioperasikan.
- **Kompetensi Karyawan:** Setiap pekerja yang ditugaskan wajib membuktikan kualifikasinya dengan menunjukkan lisensi kerja yang sah, sertifikat kompetensi yang valid, dan rekam pelatihan yang diperbarui sesuai bidang keahliannya.
- **Kewajiban Pelaporan Insiden:** Semua bentuk insiden lapangan, mulai dari kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera, kejadian hampir celaka (*near-miss*), kerusakan properti/alat, hingga indikasi Penyakit Akibat Kerja (PAK) wajib dilaporkan seketika itu juga kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) PTFI melalui perantara Divisi K3.

- **Retensi Dokumen K3:** Seluruh berkas administrasi K3, yang mencakup data pelatihan, laporan inspeksi harian, rekaman audit, hingga dokumen JSA, wajib diarsip dan disimpan oleh pihak kontraktor selama minimal **6 tahun**.

3.6 Program Risiko Fatal (*Safe Production Program*) dan Mitigasi Fatalitas

Melalui *Safe Production Program*, PTFI menetapkan tujuan akhir berupa perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap unit operasi memiliki target keselamatan khusus yang dievaluasi secara nyata pada peninjauan kinerja operasi akhir tahun.

Manajemen menetapkan kebijakan tegas bahwa segala bentuk kasus kematian (fatalitas) di tempat kerja adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima (*unacceptable*). Sebagai langkah nyata untuk mengeliminasi risiko fatal, PTFI menerapkan beberapa strategi utama:

- **Evaluasi Risiko Proaktif:** Memfokuskan perhatian pada pendekatan evaluasi risiko secara berkala terhadap setiap proses dan operasi yang berpotensi menimbulkan ancaman fisik guna mencegah terjadinya kecelakaan sebelum terjadi.
- **Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*):** Jika terjadi insiden serius, perusahaan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar penyebab kematian dan menyusun rencana aksi nyata (*action plan*) pencegahan yang dipantau secara berkesinambungan.
- **Adopsi Standar Global ICMM:** PTFI secara aktif menjalankan program reduksi kasus kematian yang diinisiasi oleh ICMM (*International Council on Mining and Metals*) guna menyelaraskan kontrol kritis operasional dengan standar tambang internasional.

3.7 Kebijakan Hukum dan Keselamatan Khusus Terkait Wilayah Operasi

Sebagai kontraktor dari Pemerintah Republik Indonesia, PTFI memiliki batasan otoritas hukum yang ketat terkait pemanfaatan wilayah operasionalnya oleh pihak luar. Perusahaan menegaskan bahwa PTFI tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin perlintasan atau akses bagi pendaki menuju Gletser Carstensz/Meren maupun Puncak Jaya (Gunung Carstensz) melalui area operasional kerja perusahaan.

Sesuai ketetapan pemerintah, rute pendakian resmi yang disetujui menuju Puncak Jaya adalah melalui jalur di wilayah Ilaga, yang dikelola oleh penyelenggara pendakian (*outfitters*) jika ada. PTFI tidak memiliki afiliasi atau hubungan kerja sama apa pun dengan pihak penyelenggara tersebut. Meskipun perusahaan sangat menghargai antusiasme para pendaki, kebijakan internal PTFI secara mutlak menempatkan kepatuhan hukum dan keselamatan kerja di atas segala prioritas. Oleh karena itu, PTFI tidak dapat memberikan bantuan logistik maupun izin akses perlintasan bagi pihak luar di seluruh situs kerja aktif perusahaan demi meminimalkan risiko keamanan tambang.

3.8 Program Manajemen Kesehatan Kerja dan Pengendalian Penyakit

Pengelolaan aspek kesehatan kerja di PTFI dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan terhadap ancaman fisik dalam proses penambangan. Langkah mitigasi di lapangan diterapkan secara hierarkis melalui kontrol teknik (rekayasa *engineering*), kontrol administratif, hingga penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar keselamatan.

Selain mitigasi risiko fisik akibat kerja, program kesehatan pekerja di PTFI mencakup pengendalian penyakit menular di wilayah Kontrak Karya, dengan focus pada tiga penyakit utama:

3.8.1 Pengendalian HIV dan AIDS

PTFI menyadari dampak sosial dan medis dari penyebaran HIV/AIDS bagi tenaga kerja dan masyarakat lokal. Perusahaan secara aktif menyelenggarakan program edukasi dan kampanye kesadaran melalui pusat pelatihan di tempat kerja, jaringan televisi internal korporat (*closed-circuit television*), serta media kampanye lainnya. Kebijakan penanganan HIV/AIDS di PTFI mengadopsi prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak bagi pekerja yang hidup dengan HIV/AIDS, yang dijalankan sesuai dengan regulasi Pemerintah RI serta rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia, termasuk WHO (*World Health Organization*), ILO (*International Labor Organization*), dan CDC (*U.S. Center for Disease Control and Prevention*).

3.8.2 Pengendalian Malaria

PTFI menjalankan program pengendalian penyakit malaria secara kohesif dan terpadu di seluruh wilayah operasionalnya. Program ini mencakup pengendalian vektor nyamuk di area hunian dan kerja, penyediaan fasilitas diagnosis medis yang cepat, serta pengobatan standar internasional guna memastikan produktivitas dan kesehatan tenaga kerja tetap terjaga di wilayah endemik.

3.8.3 Pengendalian Tuberkulosis (TBC)

Perusahaan menerapkan pendekatan penanganan penyakit Tuberkulosis yang terkoordinasi dengan baik. Strategi ini meliputi deteksi dini melalui penapisan berkala bagi karyawan, manajemen isolasi medis yang tepat, pengawasan kepatuhan minum obat secara tuntas, serta pembersihan sanitasi lingkungan kerja untuk meminimalkan risiko penularan di lingkungan padat pekerja seperti asrama dan mess karyawan.

3.9 Penerapan Job Safety Analysis (JSA) pada Tahapan Kerja Lapangan

Sebagai bentuk implementasi nyata dari Standar FRESH di lapangan, setiap aktivitas proyek struktural wajib melewati tahapan identifikasi bahaya menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Risiko dihitung berdasarkan perkiraan perkalian nilai Probabilitas (peluang terjadinya) dengan Akibat (keparahan dampak).

Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai tahapan pekerjaan lapangan, potensi bahaya kategori *High Risk* (Risiko Tinggi), serta prosedur tindakan pengendalian terperinci yang wajib diterapkan secara ketat:

3.9.1 Tahap Persiapan Area Kerja dan Mobilisasi Alat/Material

Aktivitas awal ini melibatkan pergerakan masif dari kendaraan berat dan pemindahan material struktural. Potensi risiko tinggi yang berhasil diidentifikasi adalah kemungkinan pekerja di darat tertabrak kendaraan proyek, pekerja tertimpa material akibat kegagalan fungsi alat angkat (*lifting*), serta risiko kendaraan operasional terguling akibat kondisi medan lapangan yang tidak stabil.

Untuk mengendalikan bahaya tersebut, SOP PTFI menetapkan langkah pencegahan sebagai berikut:

- Setiap unit kendaraan dan alat transportasi wajib melewati prosedur *Pre-Operational Check* (pemeriksaan pra-operasi) yang ketat sebelum diizinkan bergerak.
- Seluruh kru lapangan harus menerapkan sistem komunikasi positif dua arah yang efektif dengan operator kendaraan.
- Hanya operator yang memiliki lisensi mengemudi perusahaan (*internal perusahaan*) yang sah dan valid yang diperbolehkan mengoperasikan unit.
- Seluruh personel diwajibkan mengikuti pelatihan penanganan material secara manual (*manual handling training*) untuk meminimalkan kesalahan prosedur.
- Penggunaan pakaian kerja dengan tingkat reflektor tinggi (*high-visibility safety vest*) bersifat wajib mutlak bagi semua orang di area tersebut.

3.9.2 Tahap Penggalian dan Penimbunan Tanah Menggunakan Alat Berat

Pekerjaan tanah menggunakan alat berat seperti *backhoe loader* atau *excavator* memiliki karakteristik bahaya yang dinamis. Risiko utama pada tahapan ini mencakup pekerja yang masuk ke dalam area titik buta (*blind spot*) sehingga rentan tertabrak alat berat, serta potensi alat berat terperosok atau terbalik akibat amblesnya struktur tanah di tepi galian.

Langkah-langkah pengendalian yang wajib dijalankan di lapangan meliputi:

- Operator alat berat wajib mengantongi lisensi resmi khusus alat berat yang masih berlaku dan diakui oleh manajemen.
- Pemeriksaan visual secara menyeluruh (*pre-ops check*) pada komponen mekanis dan sistem hidrolik alat berat harus dilakukan setiap awal giliran kerja.
- Pengawas wajib melakukan inspeksi berkala pada struktur tanah dan area pijakan untuk memastikan stabilitas posisi alat berat.
- Manajemen lapangan **wajib menugaskan seorang Spotter (Signalman)** yang telah terlatih khusus untuk memandu pergerakan alat serta memastikan tidak ada personel tidak berkepentingan masuk ke dalam radius ayunan alat berat.

3.9.3 Tahap Pekerjaan Pembesian dan Pengelasan Struktural

Aktivitas pembentukan besi dan penyambungan logam menggunakan energi panas memicu risiko termal dan elektrik. Bahaya kategori *High Risk* yang mengancam adalah terjadinya kebakaran hebat akibat percikan api las yang mengenai bahan mudah terbakar, pekerja tersengat aliran listrik bertegangan tinggi dari generator mesin las, serta kerusakan organ mata akibat paparan radiasi sinar *cutting torch* atau kontaminasi asap sisa pengelasan.

Prosedur mitigasi standar yang diterapkan mencakup ketentuan berikut:

- Sebelum pekerjaan dimulai, pengawas wajib mengurus dan menerbitkan Izin Kerja Energi Panas (*Hot Work Permit*) secara resmi.
- Inspeksi kabel listrik harus dilakukan secara berkala guna mendeteksi kebocoran arus, didukung dengan pemberian *tagging* (label kelayakan operasi) pada mesin las dan alat pengtekuksi besi (*bending*).
- Jarak aman operasional harus diterapkan secara disiplin dari kerumunan personel lain.
- Di sekeliling lokasi pengelasan **wajib dipasang Welding Screen** (tirai pelindung khusus las) yang berfungsi sebagai pembatas agar kilatan cahaya radiasi tidak mencedera mata pekerja lain di sekitarnya.

3.9.4 Tahap Pemasangan Bekisting dan pengecoran Beton

Proses penataan cetakan beton (bekisting) dan penuangan material semen melibatkan interaksi fisik yang intensif. Potensi bahaya yang dominan adalah anggota tubuh pekerja (terutama jari dan tangan) terjepit di antara material bekisting baja/kayu, cedera tulang belakang (*low back pain*) akibat kesalahan posisi pengangkatan manual, serta risiko pekerja tertabrak atau terhantam moncong pipa truk mixer beton (*concrete mixer truck*).

SOP keselamatan yang wajib dilaksanakan untuk meminimalkan risiko ini adalah:

- Pekerja wajib mengikuti dan lulus pelatihan khusus pencegahan cedera jari (*finger injury prevention training*) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap titik-titik jepit (*pinch point*).
- Prinsip-prinsip ergonomi yang benar saat mengangkat beban secara manual (*manual lifting*) harus dipraktikkan secara konsisten di lapangan.
- Pekerja wajib dilengkapi dengan APD khusus yang tahan terhadap bahan kimia (seperti sarung tangan karet tebal dan kacamata pelindung) sesuai dengan instruksi lembar data keselamatan bahan (*Safety Data Sheet / SDS*) cairan beton.
- Jalur transportasi, koridor kerja, dan area sekitar pengecoran harus dibersihkan secara berkala dari sisa material agar tidak menghalangi pergerakan pekerja maupun jalur evakuasi darurat.

3.9.5 Tahap Pekerjaan di Ketinggian (Scaffolding, Atap, dan Pengecatan)

Pekerjaan struktural pada bagian atas bangunan merupakan salah satu penyumbang risiko fatalitas tertinggi. Bahaya utama yang dianalisis adalah pekerja jatuh bebas dari ketinggian yang dapat mengakibatkan cedera fatal hingga kematian, serta risiko personel di area bawah tertimpa komponen scaffolding atau peralatan kerja yang jatuh dari atas.

Tindakan pengendalian ketat yang diterapkan berdasarkan standar keselamatan PTFI meliputi:

- Seluruh personel yang ditugaskan wajib mengikuti dan lulus pelatihan keselamatan kerja di ketinggian (*working at height training*) dan dinyatakan sehat secara medis.
- Pengawas wajib mengurus dan memastikan penerbitan Izin Kerja di Ketinggian (*Working at Height Permit*) yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
- Struktur perancah (*scaffolding*) wajib dirakit dan diinspeksi oleh ahli *scaffolder* tersertifikasi, serta wajib diberi label atau *tag* hijau sebelum diizinkan untuk digunakan sebagai pijakan kerja.
- Manajemen menerapkan aturan keselamatan **100% tie-off** secara mutlak; setiap pekerja wajib memakai *full body harness* yang dilengkapi dengan dua tali pengait (*double lanyard*), di mana pengait tersebut harus selalu tertambat secara bergantian pada titik ankur yang kokoh dan teruji.

DAFTAR PUSTAKA

Mamahit, M. I., Inkiriwang, R. L., & Tjakra, J. (2024). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Job Safety Analysis (JSA) Di Proyek Stasiun Pemadam Kebakaran PT. Freeport Indonesia. *TEKNO*, 22(89), 1797-1810.

Oerip. (2018). *Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tambang Bawah Tanah PT. Freeport Indonesia*. Depok: Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gunadarma.

PT Freeport Indonesia. (2014). *Standar FRESH No. 5.43: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontraktor (Revisi 02)*. Timika: Occupational Health & Safety Department PTFI.

PT Freeport Indonesia Official Website. (2026). *Health, Safety, Policy, and Approaches*. Diakses melalui <https://ptfi.co.id/en/health-and-safety> pada Mei 2026.